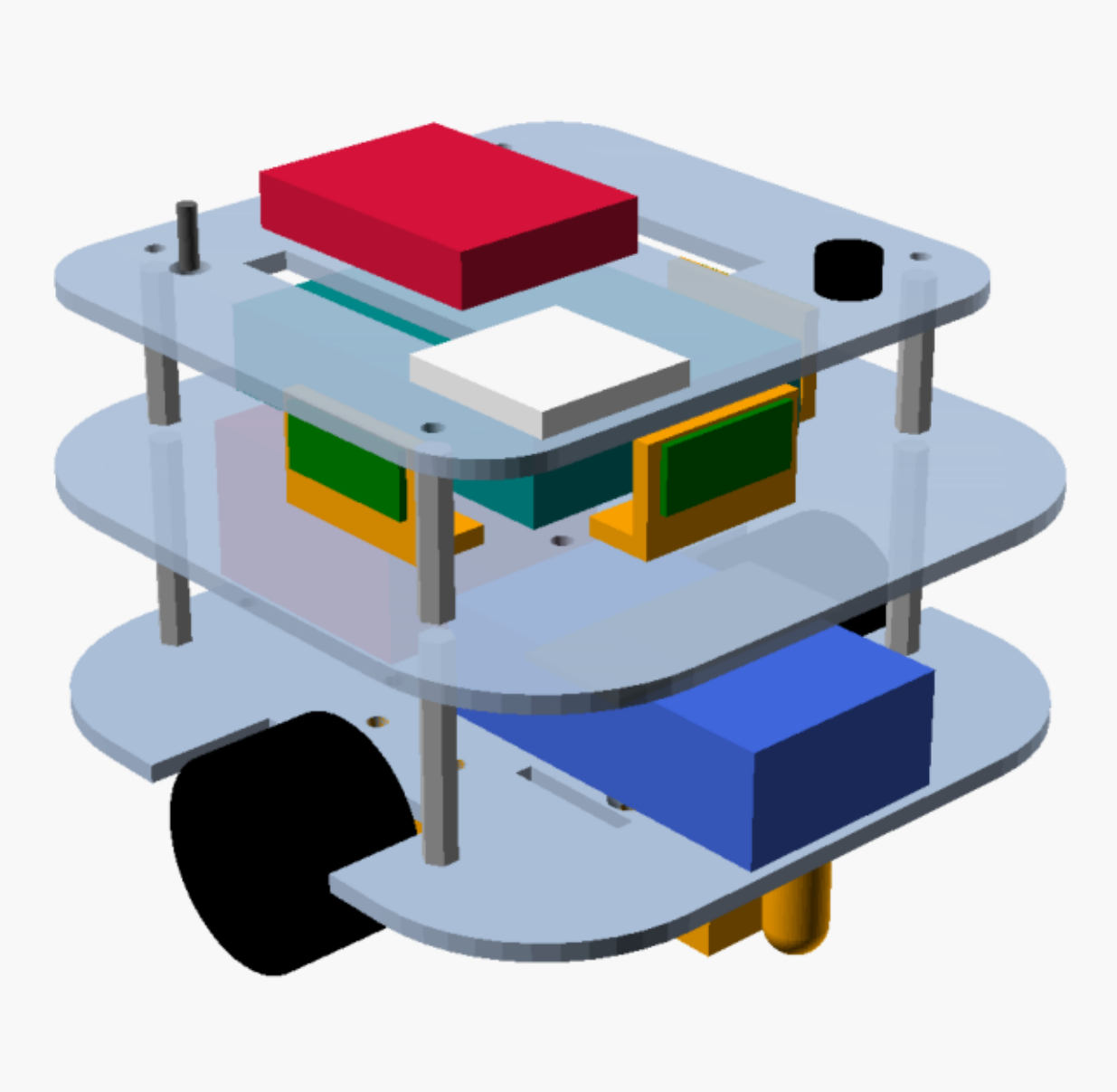
Chasis robot de laberinto

Arduino UNO R3 (ATmega328P) · base de 125 × 125 mm · 3 pisos impresos



Cumple los lineamientos

- Huella 125 × 125 mm con ruedas (máximo 125 × 125).
- Solo ruedas; sin conexión externa.
- Sensor de color I2C, OLED y botón de arranque.

Pisos

- Piso 1 (a 22 mm): motores, ruedas, patines, sensor de color, batería y L298N.
- Piso 2 (a 60 mm): Arduino y 3 VL53L0X.
- Piso 3 (a 88 mm): protoboard, OLED, botón e interruptor.
- Altura total ≈ 110 mm.

Giro

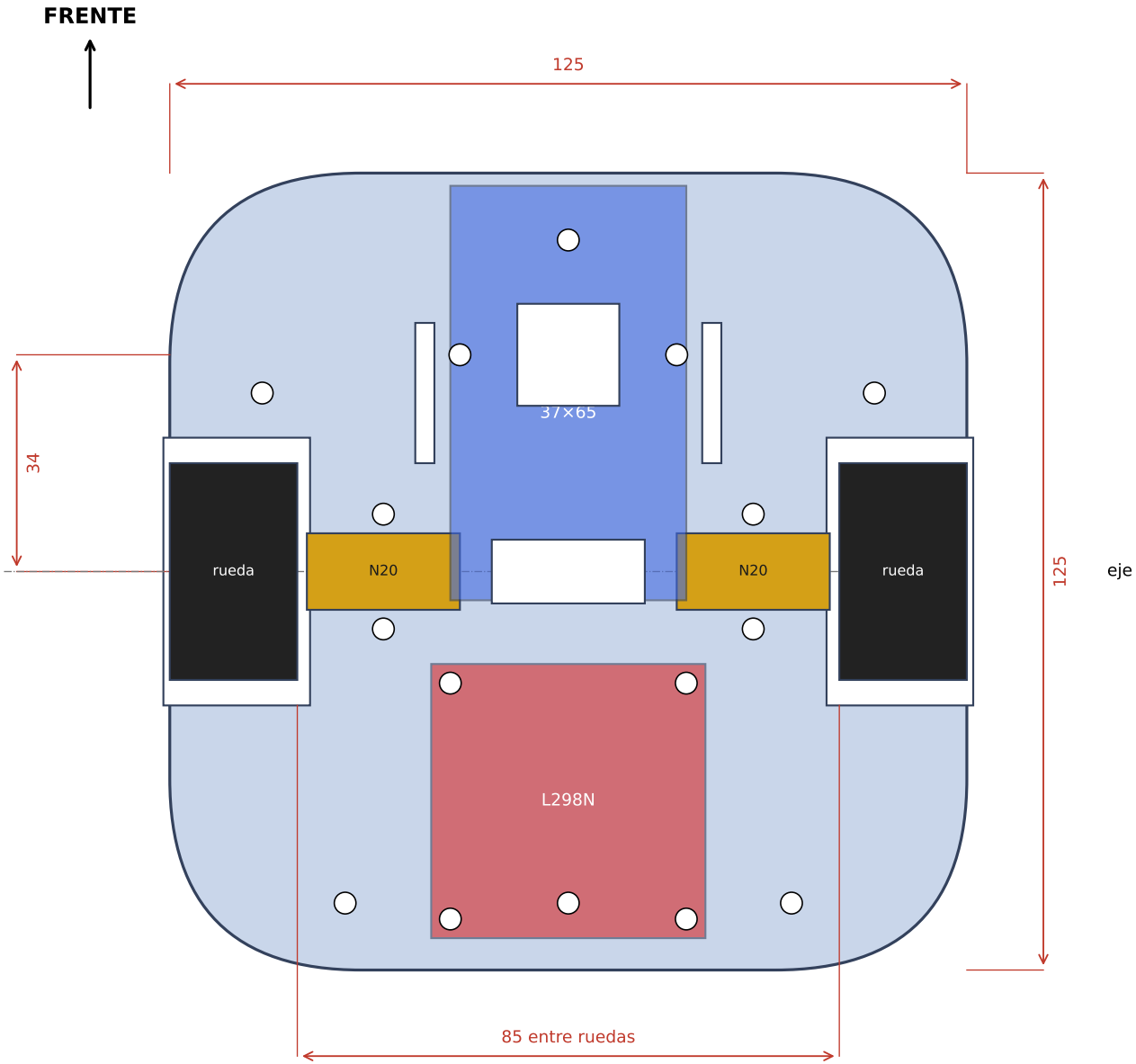
- Esquinas R30: radio de giro 76 mm contra 90 mm de medio pasillo. Gira en su lugar.

Supuestos que hay que medir

- Rueda Ø34 × 20 mm.
- Agujeros del L298N a 37 mm.
- TCS34725 de 20.5 mm.
- Si algo cambia, se edita en chasis.scad.

Piso 1 · planta

Placa de 3 mm a 22 mm del suelo. Motores debajo; batería y L298N encima.



Agujeros (todos M3 pasantes Ø3.4)

- 4 separadores de piso (±48, 28) y (±35, −52).
- 4 de las cunas de motor.
- 4 del L298N (cuadro de 37 mm).
- 2 de patines y 2 de la capucha de color: avellanados, porque quedan bajo la batería.

Ranuras

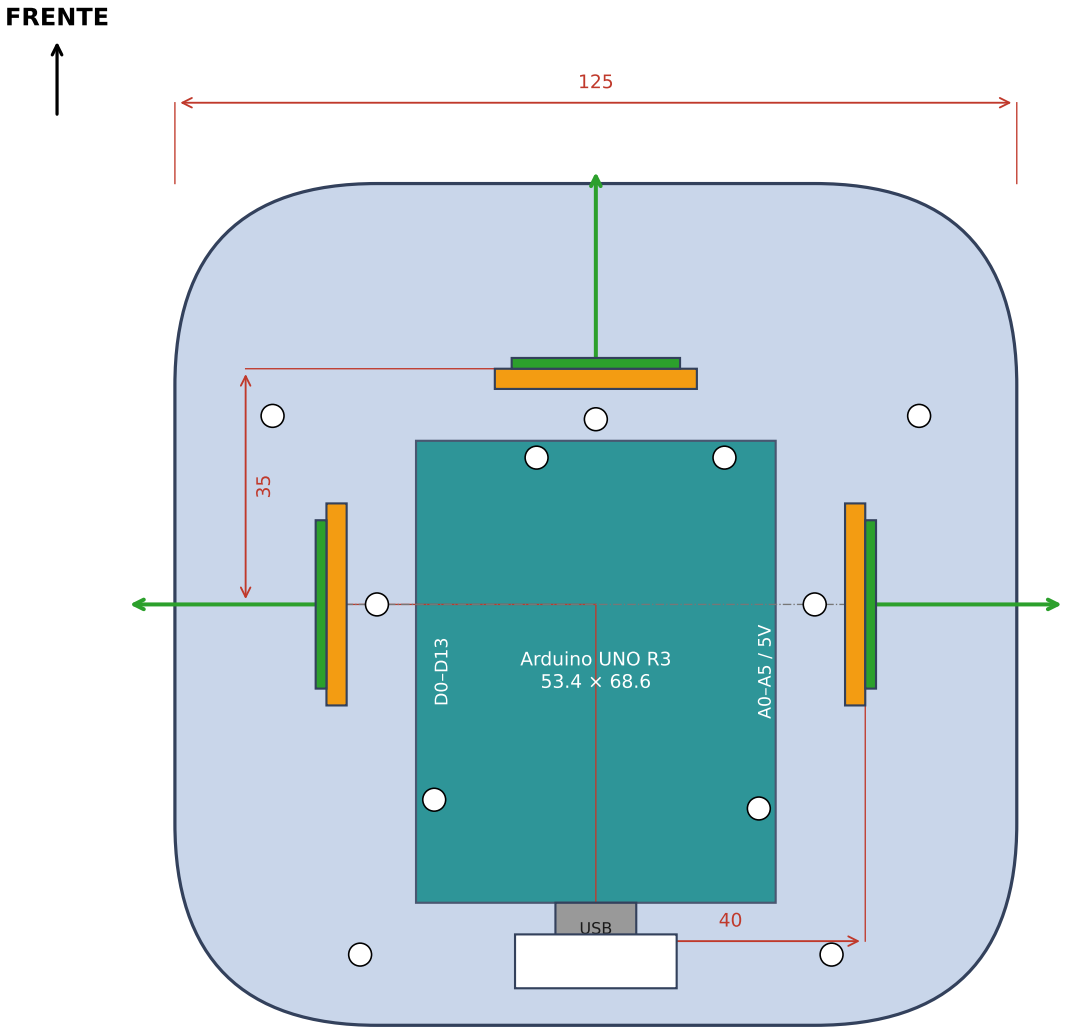
- 2 para el cincho de velcro de la batería.
- Ventana de 16 × 16 para los cables del sensor de color.
- Paso central de 24 × 10 para cables.

Debajo

- Eje a 17 mm del suelo; cara del sensor de color a 5 mm, 34 mm delante del eje.
- Patines delante y detrás: dejan 0.5 mm al suelo.

Piso 2 · planta

Placa de 3 mm a 60 mm del suelo. Arduino UNO R3 y sensores VL53L0X.



Arduino UNO R3

- USB hacia atrás: se programa sin desarmar.
- Pines digitales a la izquierda; A0–A5 y 5V a la derecha (vistos desde arriba, frente adelante).
- 4 espaciadores impresos de 5 mm + M3 × 12.

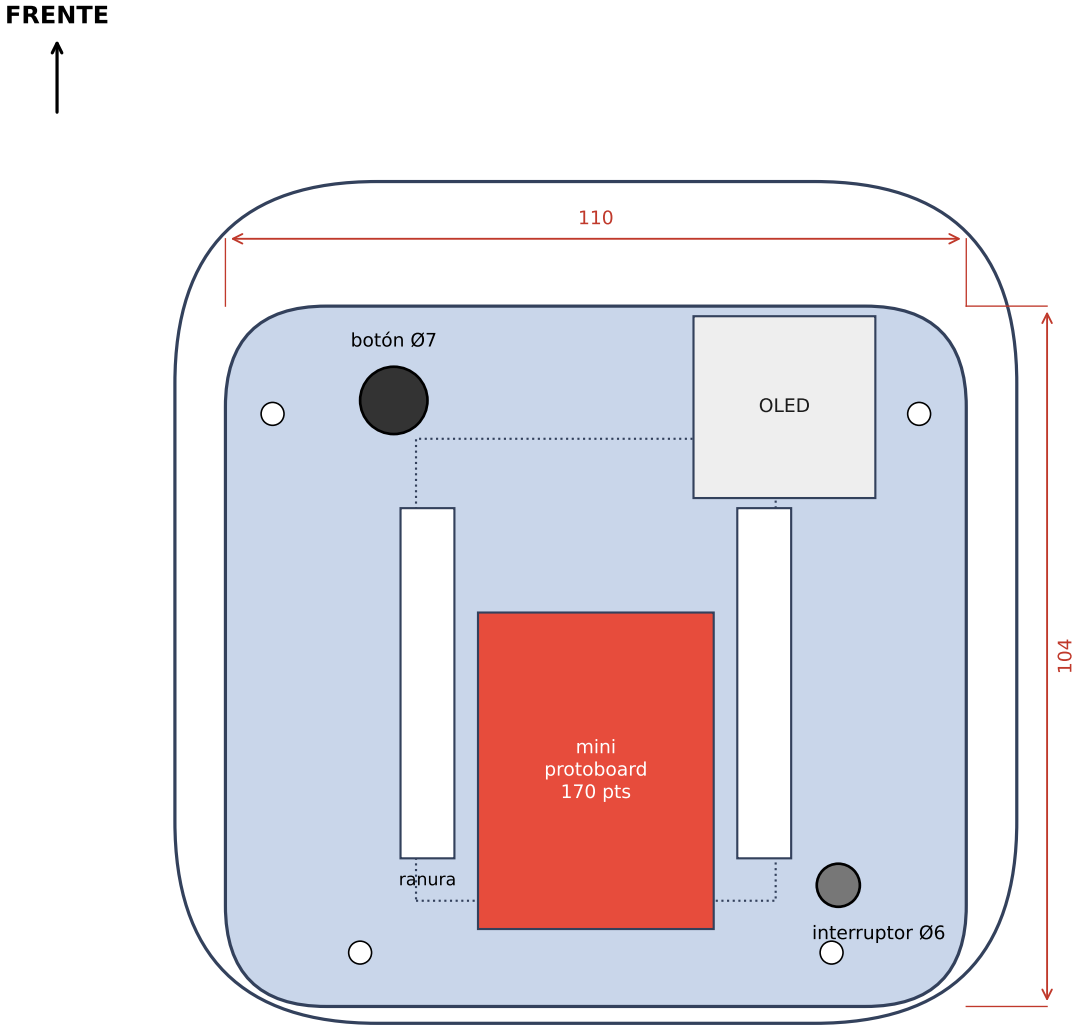
VL53L0X (3 escuadras impresas)

- Laterales a ±40 mm, sobre el eje.
- Frontal a 35 mm delante del eje.
- Metidos hacia dentro para nunca leer a menos de 4 cm de una pared.
- Cada escuadra: 1 M3 × 8 + tuerca al piso y 2 M2 × 6 al sensor.

Ranura trasera 24 × 8: cables que suben del piso 1.

Piso 3 · planta

Placa de 3 mm a 88 mm del suelo. Protoboard, OLED, botón e interruptor.



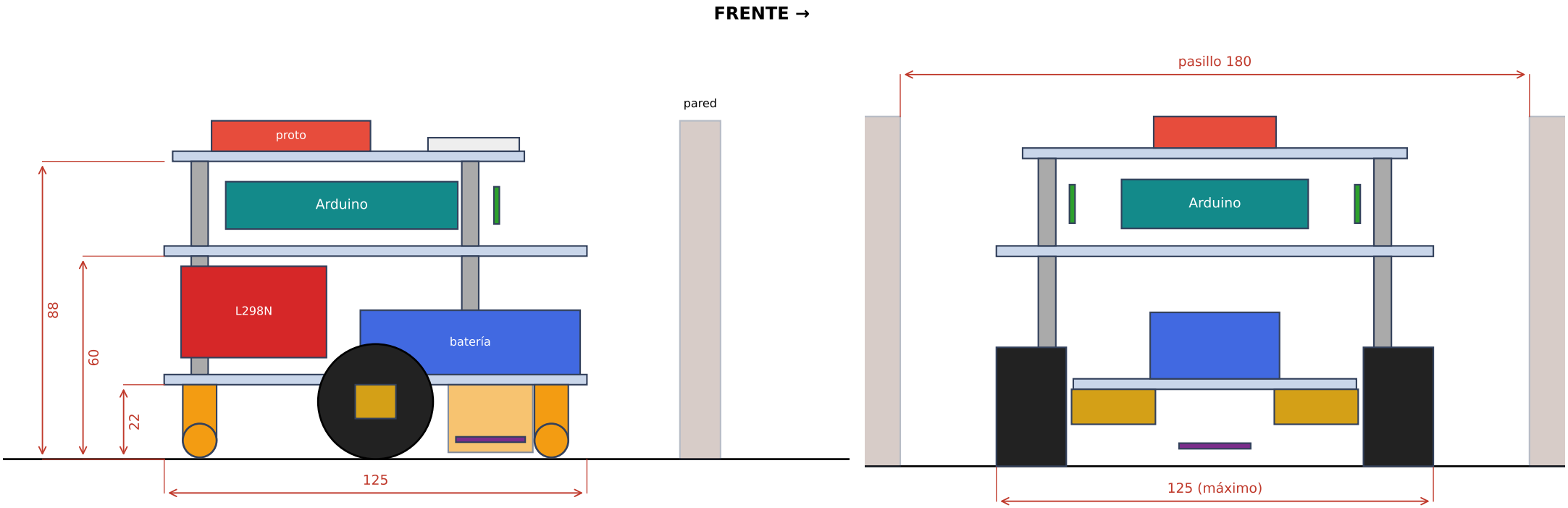
Mini protoboard (170 puntos, sin rieles)
- Pegada con su adhesivo, girada (35 × 47).
- Columnas con puente entre mitades:
  1 → 5V 4 → GND 7 → SDA 10 → SCL

OLED: cinta doble cara de espuma.
Botón: de panel, Ø7 mm, con tuerca.
Interruptor: de palanca MTS-102, Ø6 mm.

Ranuras sobre los headers del Arduino
- Los cables entran derecho a los pines sin chocar con el piso 3.
- Separadores M3 × 25 (macho-hembra) sobre los del piso 1-2.

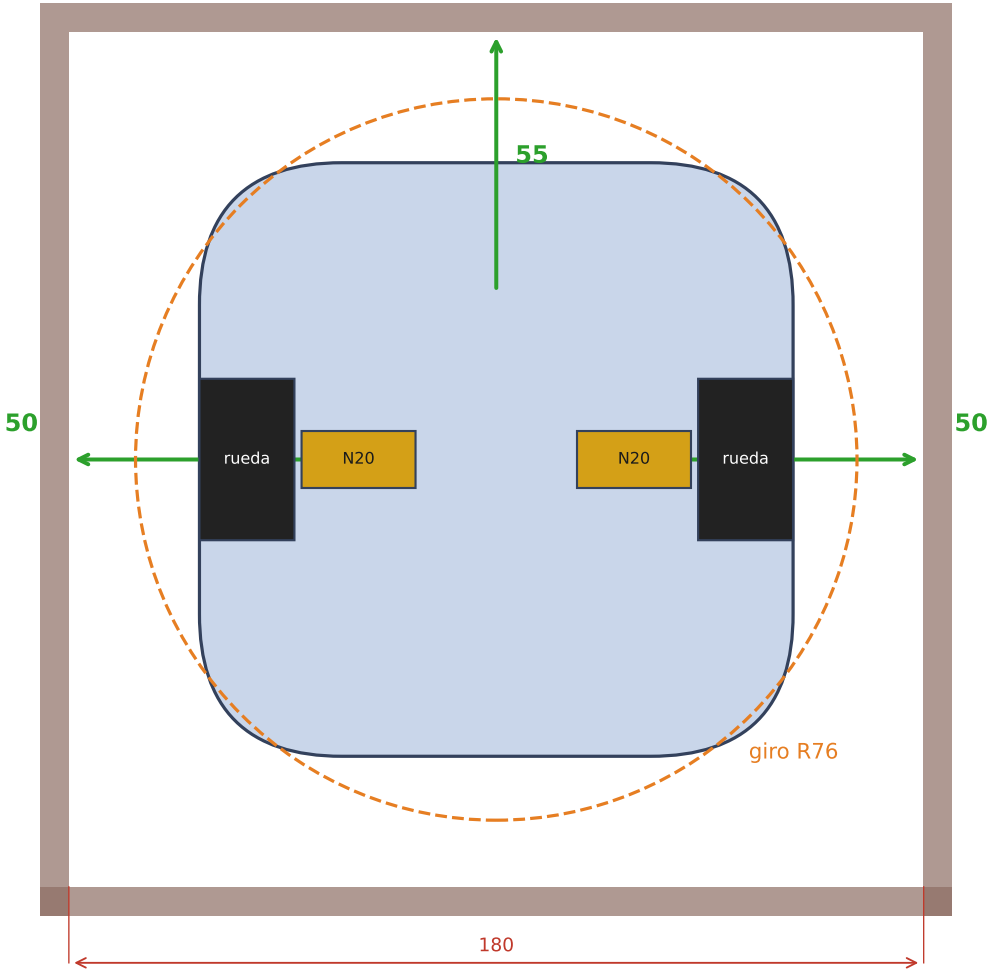
Alzados

Vista lateral (izquierda) y frontal (derecha)



El robot dentro del laberinto

Celda de 180 mm: holguras, lecturas esperadas y radio de giro



Valores que usa el código

- D_LADO = 50 mm: lectura lateral centrado.
- D_FRENTE = 55 mm: lectura frontal al llegar al centro de una celda con pared enfrente.
- PARED = 120 mm: menos que eso es pared.

Holguras

- 27.5 mm por lado con el robot centrado.
- Radio de giro 76 mm contra 90 mm: sobran 14 mm al girar en su lugar.

Los valores reales se miden con el modo calibración (ver manual de uso).